

Análise Postural em Exercícios Físicos, Orientado por Visão Computacional

Carlos Henrique dos Santos Silva¹, Heloísa Vale dos Santos¹,
Raissa de Oliveira Souza¹, Renan Zanetti Oliveira¹,
Yuri Pignotti Koyama¹

¹Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

*carlos.silva92@aluno.cps.sp.gov.br, heloisa.santos5@aluno.cps.sp.gov.br,
raissa.souza2@aluno.cps.sp.gov.br, renan.oliveira8@aluno.cps.sp.gov.br,
yuri.koyama@aluno.cps.sp.gov.br*

1 Introdução

Criada durante a Conferência de São Francisco em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização intergovernamental que tem como propósito principal manter a paz e a afirmação da segurança nacional (ONU, 2025). Em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram adotados pelos membros da Organização como uma chamada universal à ação de proteger o planeta e erradicar a pobreza, de forma a garantir que até 2030 todos os indivíduos disponham de harmonia e prosperidade (PNUD, 2025). Dentre os 17, o terceiro ODS, designado como “saúde e bem-estar”, objetiva garantir uma vida saudável e proporcionar o bem-estar para todos, durante toda a vida. A prática de exercícios físicos auxilia na prevenção e tratamento de doenças crônicas, denotando a importância do treinamento físico para manter uma boa qualidade de vida. Na atualidade, o número de pessoas que praticam atividades físicas cresce a cada dia, e a frequência de adultos que exercem essa prática aumentou em 6,4% nos últimos 15 anos, de forma que fica evidente que houve um aumento em relação à conscientização da valia de incluir exercícios regulares na rotina (OMS, 2022). Com a ampliação na quantidade de indivíduos praticantes, também houve um aumento considerável na porcentagem de pessoas que realizam exercícios físicos em casa, seja por questões financeiras ou pela falta de tempo para ir em uma academia, sem a supervisão de um profissional e, conseqüentemente, sem as devidas instruções sobre a maneira correta de executar os exercícios [4, 5].

Ademais, ao incorporar a Inteligência Artificial (IA) e a inovação tecnológica no treinamento físico, o trabalho favorece a realização da ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura – que tem como um dos objetivos possibilitar uma industrialização sustentável, uma vez que promove a progressão na digitalização e no desenvolvimento do setor esportivo.

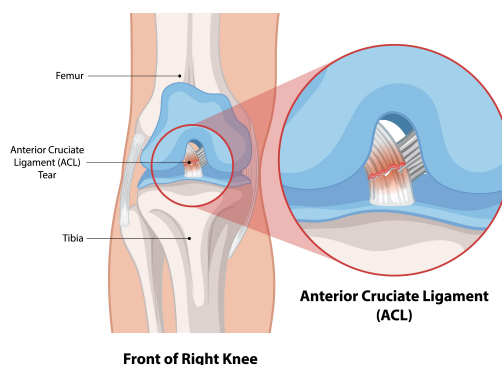
A IA é um conjunto de tecnologias que pode ser moldada por meio de neurônios artificiais que simulam o funcionamento lógico do cérebro, de forma que as bases são estabelecidas para o seu desenvolvimento como um sistema capaz de processar informações e tomar decisões [6].

Partindo do pressuposto, a execução indevida de exercícios físicos pode ocasionar em lesões, como a hérnia de disco e a ruptura de ligamento, que serão abordadas no presente projeto. Visando solucionar esse impasse, o projeto visa a utilização de Visão Computacional para corrigir a postura no agachamento, um exercício completo que contribui para o fortalecimento de múltiplos músculos simultaneamente. Além de auxiliar na prevenção de danos físicos e endossar a preservação da segurança dos praticantes.

A hérnia de disco é uma lesão que, geralmente, ocorre na lombar, por conta do desgaste dos discos intervertebrais, seja pelo tempo ou pelo uso repetitivo, de forma a causar o deslocamento do disco e então o comprimento das raízes nervosas da coluna do afetado, formando um inchaço na região. A mudança de posição do disco prejudica o funcionamento da coluna e, caso a inflamação e compressão sejam muito grandes, podem ocasionar em uma falha na atividade nervosa, com ausência de sensibilidade e fraqueza no corpo.

Já a ruptura de ligamento, por sua vez, é um rompimento do ligamento cruzado anterior, que ocorre comumente no joelho, geralmente durante a prática de algum exercício o qual sucede uma torção na articulação ao longo da execução da atividade. O rompimento causa um estalo repentino no joelho, além de inchaço e dor intensa, acompanhado da diminuição na sensibilidade do joelho. Essa lesão prejudica a mobilidade do afetado e pode levar a meses de reabilitação. O LCA é, atualmente, o ligamento mais lesionado no Brasil, de forma a representar um risco à mobilidade de milhares de brasileiros. Como mostra a Figura 2, a lesão do LCA afeta a mobilidade articular e pode acarretar em extensos períodos de recuperação.

Figura 1: Lesão do ligamento cruzado anterior (LCA).



Fonte: Freepik

A utilização de recursos tecnológicos avançados, como por exemplo, a Visão Computacional, tem a capacidade de modificar a forma como a correção de postura é abordada durante a prática de exercícios físicos, de maneira a tornar os meios de avaliação mais rápidos e acessíveis. A Visão Computacional é uma área da Inteligência Artificial que utiliza a aprendizagem de máquinas e redes neurais para instruir computadores e sistemas a coletar dados importantes de imagens e vídeos com o objetivo de fazer recomendações baseadas em condições encontradas nessas entradas visuais [7].

Considerando as atribuições que a execução inadequada de exercícios podem causar, a proposta vigente busca auxiliar pessoas que praticam exercícios sem a supervisão de um profissional, por meio de uma aplicação com Visão Computacional, a evitar uma lesão durante a realização de um agachamento, de forma a assegurar a saúde e o bem-estar desta parcela da população, além de auxiliar na inovação em meio ao setor esportivo.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a segmentação de Objetivos expõe o objetivo geral e os objetivos específicos da proposta. Posteriormente, o Estado da Arte apresenta projetos e tecnologias referentes à Visão Computacional aplicada à análise postural. As demais seções serão implementadas ao longo da continuação do projeto.

2 Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma aplicação capaz de identificar erros de postura durante a execução de movimentos em exercícios físicos por meio de Visão Computacional, de forma a auxiliar os usuários a minimizar os riscos de lesão causados pela má execução

de exercícios.

Objetivos específicos

- Criar uma aplicação capaz de identificar, em tempo real, falhas posturais durante a execução do agachamento;
- Experienciar o sistema com diferentes usuários, de forma a avaliar sua eficácia na detecção de posturamento incorreto;
- Validar os resultados através de simulações computacionais;
- Gerar relatórios automatizados que ofereçam sugestões de correção postural com base na análise da execução do exercício.

3 Estado da Arte

Nesta seção, são apresentados alguns projetos similares desenvolvidos para a análise de postura na realização de atividades físicas, bem como a correlação entre eles.

O projeto desenvolvido por Gonçalves et al. [1] apresenta o desenvolvimento de um software capaz de detectar exercícios em execução e, em seguida, analisar a postura do aluno. Para isso, fazem uso de aplicação de técnicas de Redes Neurais Convolucionais (CNNs), especificamente do algoritmo YOLO (You Only Look Once), o qual foi treinado até atingir um bom mAP(mean Average Precision). Além dele, usaram ainda o MediaPipe para detectar o cálculo dos ângulos entre os membros do corpo e as distâncias entre os pontos, denominados Keypoints. O estudo alcançou uma acurácia de 84,17%, obtido por meio do mAP de cada um dos três exercícios realizados. Apesar da boa acurácia, o projeto apresentou algumas limitações, como a baixa qualidade e diversidade do dataset inicial, o que exigiu a criação de um novo dataset.

Já a pesquisa de Passos [2] focou na criação de um sistema para auxiliar na correção da postura durante a prática de exercícios físicos, o qual tem como finalidade oferecer uma precisão de cálculos matemáticos confiáveis e corretos, sem visar o desempenho e velocidade de execução do software. Foi utilizado Visão Computacional projetado para detecção de pontos-chaves, o qual fez análises em um plano 2d, ou seja, analisa a imagem de uma pessoa em um gráfico cartesiano simples (x,y) com o intuito de calcular os ângulos dos membros do corpo humano. O estudo obteve uma acurácia média, pois sua precisão é limitada e sofre diversas influências, como a baixa qualidade da câmera, má iluminação do ambiente ou até mesmo das limitações do OpenPose, como a baixa precisão na detecção de pontos do corpo em ângulos desfavoráveis.

Yang e Chen [3] propuseram também uma solução tecnológica para análise de posturas, utilizando OpenPose, um sistema de estimativa de pose desenvolvido para detectar pontos do corpo em tempo real a partir de imagens ou vídeos, para traçar os pontos do corpo e Aprendizado de Máquina orientados a dados para obter uma análise mais precisa das imagens. O projeto atingiu um F1-score de 0,85, demonstrando ser eficaz.

O projeto apresentado por Yang possui semelhanças com este projeto no que diz respeito ao tipo de sistema utilizado para a detecção de pose, o openPose, e no uso da linguagem de programação Python. Entretanto, eles se diferenciam em relação ao uso do openCV, uma biblioteca de código aberto de software de visão computacional que não foi utilizada no projeto de Yang. O projeto de Gonçalves também possui semelhanças com o projeto atual apenas no que diz respeito ao uso da linguagem Python e se difere em diversos aspectos, como na escolha do algoritmo para detecção. Enquanto o projeto de Gonçalves optou pelo uso do YOLO, um modelo de detecção em tempo real, o projeto em vigor optou pelo openPose. Já o projeto de Passos também possui pontos em comum, como o uso do OpenCV, do openPose e da linguagem Python. Contudo, a principal diferença se baseia na finalidade do estudo, uma vez que o projeto de Passos

tem como objetivo a criação de um software que tenha definições confiáveis de cálculos de posturas do corpo humano sem que seja realizado em tempo real, enquanto a do projeto vigente visa um software executado em tempo real para servir de auxílio na realização de atividades físicas.

A contribuição dos projetos oferece uma visão ampla sobre a utilização e a importância da visão computacional na área do esporte e da saúde humana, em específico no que concerne à análise de postura corporal. Em suma pode-se observar que este projeto se diferencia dos demais na forma como utiliza os dados para entregar valor ao usuário, pois nele o sistema irá gerar correção em tempo real da postura e também estatísticas personalizadas que ajudam o praticante a acompanhar sua evolução, recursos que diferem dos demais projetos citados nesta seção.

4 Metodologia

O presente projeto explica o desenvolvimento de uma aplicação mobile direcionada à análise de postura corporal ao longo da execução de exercícios físicos, usando técnicas de visão computacional e processamento em tempo real. A proposta engloba recursos de captura de imagem, detecção de pose e análise de dados, objetivando fornecer um feedback instantâneo ao usuário.

O sistema foi organizado de forma modular, considerando desde a definição dos parâmetros do exercício até o processamento e exibição dos resultados. Para tal fim, foram utilizadas tecnologias modernas do padrão Android, associadas à bibliotecas especializadas em visão computacional.

O desenvolvimento da aplicação foi desempenhado utilizando a linguagem de programação Kotlin, com o framework Jetpack Compose para criação da interface gráfica, seguindo os arquétipos do Material Design 3, assegurando consistência visual e uma boa experiência para o usuário.

Para a captura de imagens em tempo real, foi utilizada a biblioteca CameraX, versão 1.5.0, que é responsável pela integração e gerenciamento da câmera do dispositivo móvel. O CameraX é uma API moderna do Android que facilita o uso da câmera, proporcionando suporte a diferentes funcionalidades, como a captura de vídeo, a análise de imagem e a compatibilidade com diversos dispositivos, além de facilitar o controle do ciclo de vida da câmera dentro do aplicativo.

As seguintes versões do SDK Android foram aplicadas para as configurações da aplicação: Compile SDK 36, que é responsável pela compilação do projeto, Target SDK 35, que define o comportamento esperado da aplicação e o Min SDK 24, responsável por estabelecer a compatibilidade mínima com dispositivos Android.

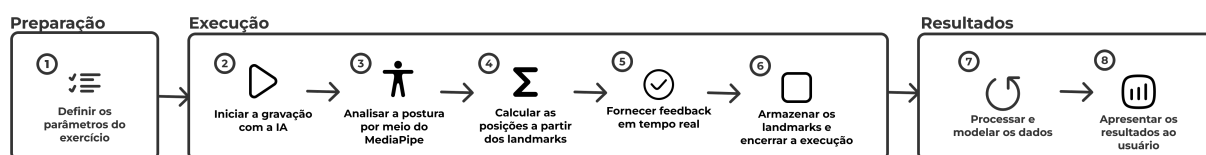
A navegação entre telas foi produzida por meio da biblioteca Navigation, versão 2.7.5, ao passo que a comunicação com o Back-end foi constituída utilizando o Retrofit, versão 2.9.0, o qual atua como cliente HTTP. Para manipulação de dados em formato JSON, foi utilizada a biblioteca Gson, versão 2.10.1, enquanto que, para autenticação e segurança, a biblioteca JWT, versão 2.0.2 foi usada.

A detecção de pose foi implementada com o uso do MediaPipe, versão 0.10.0, em conjunto da API de Pose Detection, que é a responsável por calcular a posição corporal do usuário através de pontos de referência, os landmarks, que equivale a pontos de referência do corpo humano identificados pelo modelo de detecção de pose, como articulações, retratados por coordenadas no espaço, que permitem descrever a posição e o movimento do usuário durante a execução do exercício. Diferentes modelos de tarefa foram avaliados (Lite, Full e Heavy), estes tendo variações entre precisão e desempenho, de acordo com a capacidade do dispositivo.

O funcionamento do aplicativo foi estruturado de maneira sequencial, o que permite a captura, análise e processamento de dados em tempo real, com a finalidade de avaliar a postura do usuário durante a efetuação dos exercícios físicos. Esse processo decorre a partir da integração entre os módulos de captura de imagem, detecção de pose e análise computacional, como descrito nas seguintes etapas:

1. **Definir os parâmetros do exercício:** o usuário indica as configurações iniciais necessárias para a execução, como o tipo de exercício e critérios de análise.
2. **Iniciar a gravação com IA:** a aplicação ativa a câmera do dispositivo utilizando o CameraX, introduzindo a captura de vídeo em tempo real.
3. **Analisar a postura por meio do MediaPipe:** os frames capturados são processados pelo MediaPipe, que identifica os pontos de referência (*landmarks*) do corpo humano.
4. **Calcular as posições a partir dos landmarks:** baseados nos pontos detectados, cálculos são realizados para determinar ângulos e posições corporais significativas.
5. **Fornecer feedback em tempo real:** O sistema analisa os dados adquiridos e apresenta orientações instantâneas ao usuário, auxiliando na correção da postura.
6. **Armazenar os landmarks e encerrar execução:** os dados coletados são armazenados para análise subsequente, finalizando a captura.
7. **Processar e modelar os dados:** Os elementos armazenados são tratados e organizados para gerar métricas e interpretações mais aprofundadas.
8. **Apresentar os resultados ao usuário:** os resultados finais são expostos de maneira visual e compreensível, permitindo a avaliação do desempenho.

Figura 2: Fluxograma da aplicação.



Fonte: Autoria própria (2026)

Referências

- [1] J. Gonçalves, J. Palhares, V. Soares, e P. Neves, “Aplicação para Detetar e Corrigir a Postura em Exercícios Físicos,” *Revista de Sistemas e Computação*, vol. 13, nº 3, 2023. DOI: 10.36558/rsc.v13i3.8480.
- [2] L. Passos, “POSEXAU: Ferramenta para auxiliar na postura durante a prática de exercício físico,” Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2022.
- [3] R. Yang e S. Chen, “Pose Trainer: Correcting Exercise Posture using Pose Estimation,” Stanford University, 2020.
- [4] J. Costa, “Exercícios físicos em casa: um panorama recente,” Artigo em periódico local, 2021.
- [5] Gazeta, “Cinco vantagens de treinar em casa e se manter ativo,” *Jornal Gazeta Online*, 2021. Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/revista-ag/vida/cinco-vantagens-de-treinar-em-casa-e-se-manter-ativo-0521>.
- [6] W. S. McCulloch e W. Pitts, “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity,” *The Bulletin of Mathematical Biophysics*, vol. 5, nº 4, pp. 115–133, 1943.
- [7] IBM, “O que é visão computacional?,” 2025. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/computer-vision>.